



סל אמצעי ניהול נגר עילי

השלמה למסמך המדיניות לניהול נגר עירוני, מינהל התכנון

תאריך עדכון: 11.02.2025
טבת, ה'תשפ"ה

צוות העבודה

רחלי קולסקי – אגף תכנון ארצי, מינהל התכנון

שירן פרי – האגף לניהול נגר ונחלים, משרד החקלאות וביטחון המזון

אלון מאור – האגף לשימור קרקע וחקלאות בת קיימא, משרד החקלאות וביטחון המזון

אילן איזן – אדריכל ומתכנן ערים, 'א.ג. איזן – אדריכלים ובוני ערים'

ניר שחר – מתכנן ערים, 'א.ג. איזן – אדריכלים ובוני ערים'

אורי מורן – אקו-הידרולוג, 'מורן פיתוח וייעוץ'

ד"ר נמרוד חלמיש – הידרולוג ומהנדס ניקוז, 'אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה'

דני עמיר – מתכנן סביבתי, 'דני עמיר תכנון סביבתי'

תמי וינר – אדריכלית נוף, 'אדריכלות נוף טוך סרגוסי'

שאול צבן – כלכלן, 'צנובר – תכנון אסטרטגי'

השתתפו וסייעו: מטה מינהל התכנון, רשויות הניקוז, תאי שימור קרקע וניקוז- משרד החקלאות וביטחון המזון.

הקדמה

התפיסה האגנית לניהול נגר מכוונת להשהיית הנגר קרוב לאזור היווצרותו. הגישה האגנית רואה את מכלול השטחים הפתוחים באגן כאזורים פוטנציאליים לוויסות הנגר, מתחקה אחר תהליכי הזרימה, הסחיפה וההשקעה של מים וסחף קרקע ומצביעה על פתרונות לניהול הנגר הפועלים באופן דומה לתהליכים הטבעיים. מסמך זה בא להוסיף נדבך על מסמך "מדיניות ניהול נגר עירוני" של מינהל התכנון. מטרת המסמך היא להוסיף את רובד ניהול הנגר בשטחים הפתוחים, המהווים לרוב את מרבית שטח אגן הניקוז. השטחים הפתוחים מורכבים מייעודי ושימושי קרקע בעלי מאפיינים הידרולוגיים שונים, ועל כן מתקנים שונים מתאימים בהקשרים שונים.

"וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא יִשְׁפּוּ הַהָרִים עָסִיס וְהַגְּבָעוֹת תִּלְכָּנָה חֶלֶב וְכָל אֶפְיָקִי יִהְיֶה יֶלְכוּ מֵיָם וּמֵעֵיִן מִבֵּית יְהוָה יֵצֵא וְהִשְׁקָה אֶת נַחַל הַשָּׁטִים".

יואל ד, י"ח

תוכן עניינים

3	 תוכן עניינים	
4	 מבוא	א.
5	 וויסות - האטה והשהיה	ב.
5	 1. מלכודות נגר	
6	 2. פיזור זרימה ערוצית	
7	 3. מפתנים ומפלונים	
8	 4. מגלשים מדרכים	
9	 הולכת נגר	ג.
9	 1. ערוץ מעקף	
10	 שימור נגר וקרקע	ד.
10	 1. ייצוב גדות באמצעות צמחיית גדות	
11	 2. גידולי שירות בשטחים חקלאיים	
12	 3. שיחים	
13	 מקורות	ה.

א. מבוא

אגן היקוות היא יחידה הידרולוגית התחומה על ידי קווי פרשת מים והיא מאופיינת במוצא אחד, אליו מתנקזים מי הנגר הנוצרים בתחומה, כתוצאה מירידת משקעים. תנועת המים באגן מונעת מכוח הכבידה ומושפעת באופן ישיר מעוצמה, עובי ותדירות הגשם, ביחס למצב הרוויה ויכולת החילחול של הקרקע. הנגר העודף היא הזרימה שאינה נספגת בדרכי המים על ידי הקרקע, המסלע והצומח. נגר זה מוצא את דרכו לאפיקי הנחלים עד בסיס הניקוז. המחזור ההידרולוגי באגן, מורכב מהמשקעים היוורדים בו, ומוצאים את דרכם למוצא האגן בצורות זרימה שונות כמו זרימה משטחית, זרימה ערוצית, חילחול לתת הקרקע והרווייתתה, חידור לסלע ומילוי אקוויפרים, שפיעה כמעין, אידוי ודיות על ידי צומח. למאפייני תכסית הקרקע ולשיפועי הקרקע השפעה רבה על מהירות הזרימה, הספיקה והנפח של מי הנגר באגן. ניתן לחלק את אגן היקוות לתתי יחידות בעלות מאפיינים הידראוליים השונים במקדמי נגר/חלחול, עובי הקרקע ובטופוגרפיה ובכך לאפשר ניהול אופטימלי של הנגר על פני האגן.

הנחלים הם רשת ההולכה של הנגר העודף. אופי חתר הנחל וממדיו, משפיעים באופן ישיר על כושר ההולכה של האפיקים. במרחב האגן ישנם מופעים רבים לרשת הנחלים, הנובעים ממשנתנים שונים כגון שיפוע, מסלע, קרקע, שימושי קרקע גובלים ועוצמת הספיקות. גאות הנחל היא תהליך בו קיימת גלישה של הנגר העודף הזורם בנחל מתוך האפיק והתפשטותו למרחב הנחל המישורי – פשט הצפה, בו גם שוכחת מהירות הזרימה ומושקעת קרקע סחופה. המפגש בין פשטי ההצפה לשימושים וייעודי קרקע שונים, מייצר קונפליקט המביא את הצורך בפתרון המוצע בתוכנית זו.

הגישה הרואה את מכלול האגן כאזור לניהול הנגר תוך שימוש מושכל במגוון מרכיביו, מאפשרת אינטגרציה בין ניהול נפחי הנגר העילי הגדולים בהסתברויות נמוכות לבין ניהול הנגר השכיח. הגישה האגנית העושה שימוש בשטח המגוון של פני האגן מאפשרת מיצוי של תועלות ניקוז, הידרולוגיה, חקלאות ואקולוגיה. גישה מערכתית זו, נועדה למנוע נזקי שיטפונות מחד, ומיצוי פוטנציאל התועלות הנוספות מאידך.

הפתרונות המוצעים המשלבים חלקות חקלאיות, מחייבים שיתוף פעולה בין החקלאים לבין רשויות הניקוז. לשם כך מוצע להקים שולחנות עגולים כדי לקדם את הפתרונות באופן שמיטיב עם כל השחקנים לאורך זמן. הפעולות המתוארות במסמך זה דורשות הדרכה והכשרה, והטמעה לאורך שנים, והוכחת כדאיות לחקלאים.

מסמך זה בדומה למסמך המדיניות לניהול נגר עירוני שפרסם מינהל התכנון, בא לשמש ככלי עזר למתכננים להתאים פתרונות לניהול נגר בשטחים הפתוחים לשימושי הקרקע הקיימים והמאפיינים הפיזיים.

ב. וויסות - האטה והשהיה

ב.1. מלכודות נגר

א. הסבר כללי

מלכודות נגר, הן שם כולל למגוון אמצעים בסדר גודל משתנה, שתכליתם לגרוע נפח מערוצים מסדרי גודל שונים. מלכודות נגר יכולה להתבצע כסדרת סוללות עפר מחומר מקומי בגיאיות ובמוצאי ניקוז, ללא העמקת השטח, לימנים, הגבהת דרכים חקלאיות בחציית ערוצים. למלכודות הנגר יהיו לרוב שני אלמנטים: 1. מגלש עודפים. 2. צינור ניקוז לשחרור חלקי של הספיקה הנכנסת ויצירת אלמנט של ריסון לספיקה השיטפנית.

ב. שילוב בתוכנית

מלכודות נגר, מיושמות לאורך נתיבי הזרימה במקומות בהן נפח ההשהיה יהיה מספיק יעיל (גדול) על מנת לגרום לוויסות אפקטיבי. גודל המתקן יכול להשתנות וכך גם המופע שלו בהתאם לשימוש הקרקע. בשטחים חקלאיים ניתן להגביה דרכים חקלאיות ובכך ליצור נפח וויסות בגב הסוללה, ואילו בשטחים פתוחים אחרים ניתן ליצור סדרת סוללות בערוץ.

ג. יתרונות

הצבת המתקנים נעשית בהתאם לגודל האגן ולספיקה שלו, מה שמאפשר פריסה אגנית של מתקנים. ריבוי מתקנים בעלות יחסית נמוכה, מבטיח חוסן אגני ומיקסום תועלות נוספות כי הנגר מווסת/מושהה בכל רחבי האגן.

ד. תועלות נוספות

האטה מהירויות הזרימה במלכודות הנגר מייצרת תנאים להשקעת סחף הלוכדות אותו ומונעת ממנו להמשיך במורד ערוצי הזרימה. בנוסף, מלכודות הנגר יוצרים "כיסים מים" בערוצי הניקוז המעלים את זמן הריכוז המים במרחב הערוצים ובהתאם מאריך את זמן רווית הקרקע. אלו תומכים במפל הלחות במרחב הנחלים המאפשרים תנאים לפיתוח בתי גידול לחים לצד הגדלת המגוון הביולוגי במרחב הנחל/ערוץ.

ה. חסרונות

אמצעים אלו מעודדים השקעת סחף ולכן כדי לשמור על האפקטיביות ההידראולית שלהם, נדרש מאמץ תחזוקה מתמשך של פינוי הסחף. כדי להפחית את כמויות הסחף המגיעות אל המתקנים, רצוי לעודד פעולות שימור קרקע במעלה האגן שלהם.



מלכודת נגר במורד נקז ביישוב משואות יצחק, רשות נחל וניקוז שורק לכיש.

ב.2. פיזור זרימה ערוצית

א. הסבר כללי

שטח המדרונות באגן ההיקוות גדול לאין שיעור משטח הערוצים. בהתחלה מתהווה הנגר בעיקר על מדרונות האגן בזרימה רדודה - זרימה משטחית. בהגיע הנגר אל הערוצים, הוא הופך לזרימה מצטברת עבה יותר על פני שטח קטן יותר - זרימה ערוצית. ברשת ההידרולוגית הטבעית נשמר היחס בין זרימה משטחית לבין זרימה ערוצית. כאשר רשת הזרימה הטבעית מופרת, בשל פיתוח ובינוי, נוצר מצב בו הזרימה המשטחית על פני המדרונות מצטמצמת ועיקר הזרימה הופך להיות זרימה ערוצית, בעיקר בשל הפנית המים אל רשת ניקוז מלאכותית (בתעלות או צינורות) מאזורים בנויים ישירות אל ערוצי הנחלים. ככל שרשת הניקוז המלאכותית יעילה יותר, כך מי הנגר יגיעו למוצא אגן ההיקוות מהר יותר ובאופן זה יהיו תואמים לכושר ההולכה של ערוצי הנחלים. כפועל יוצא מזה, ככל שיעילות רשת הניקוז המלאכותית במעלה האגן תגדל, כך תגדל הספיקה בפרק זמן נתון במורד האגן (זמן הריכוז יתקצר). מאידך, ככל שהיחס בין זרימה משטחית לזרימה ערוצית תיקטן (בדומה למצב שהיה טרום פיתוח), כך תווסת כמות נגר גדולה יותר במעלה האגן ביחידת זמן נתונה. כאמצעי, מומלץ ליצור פיזור של הנגר על גבי מדרון בסמוך למקום היווצרו. אופן הפיזור יכול להיעשות על ידי הובלת מי הנגר ממוצאי הניקוז אל צנרת פיזור על המדרונות. את הפיזור רצוי לעשות לאורך של קו גובה ובכך לפזר את הנגר על שטח רחב ביותר על גבי המדרון.

ב. שילוב בתוכנית

שילוב אמצעי זה מצריך התאמת רשת הניקוז המלאכותית והגדלת מספר היציאות, במורד של כל יציאה יש למקם מתקן בהתאם לספיקה הצפויה ואופי קו המגע עם השטח הפתוח (כיסוי צמחי, טופוגרפיה, מסלע וכו'). האתגר ביישום מתקן זה, הוא בכך שיישומו נמצא ברוב המקרים מחוץ לקו הכחול של תוכנית פיתוח ולכן תלוי בבעלי השטח במורד השטח לפיתוח. אפשרות אחרת היא הכללת שטח הטיפול בתחום הקו הכחול.

ג. יתרונות

תיקון 8 לתמ"א 1 כבר מתייחסת להפחתת הנגר מתוכניות פיתוח חדשות, אך לא התייחסה לקו המגע עם השטח הפתוח ואמצעי זה יכול למתן את הנזקים שבמורד נקזים עירוניים. ניתן גם ליישם אותו במורד אזור בינוי קיים וכך לתת חלק מהפתרון מחוץ לתחום הקו הכחול של שטח מבונה. הטיפול בנגר במעלה, מגדיל את התועלות הנגזרות מניהול על פני האגן.

ד. תועלות נוספות

הזרימה המשטחית מפזרת ומאטה את זרימה הנגר העילי ומגדילה את זמן ריכוז המים בסביבת האתר על פני שטח גדול יותר. הגדלת זמן הריכוז מעודדת חלחול בסביבת האתר ומאריכה את משך רווית הקרקע במרחב האתר, במיוחד באזורים בהם הקרקע בעל גודל גרגר גס (U.S. EPA, 2015). האופייני למדרונות הרים וגבעות בהם האתרים מוקמים.

ה. חסרונות

יישום האמצעים האלו כטבעת מסביב לשטח מבונה נדרשים בהתאמות בהתאם לפיתוח העתידי.



מוצא נקז עירוני ופיזורו לאורך קווי גובה במודיעין, עיריית מודיעין

ב.3. מפתנים ומפלונים

א. הסבר כללי

מתקני אבן או בטון בניצב לציר הזרימה באפיק הנחל. מטרת המתקנים היא להאט את מהירות - מפלונים הזרימה ולמנוע התחתרות. לאחר של הערוץ - מפתנים, מה שעלול לפגוע במבנה הערוץ ולהגדיל את כמות הסחף כלפי המורד. מפלונים בנויים מאבן מפתנים בנויים מבטון או אבן.

ב. שילוב בתוכנית

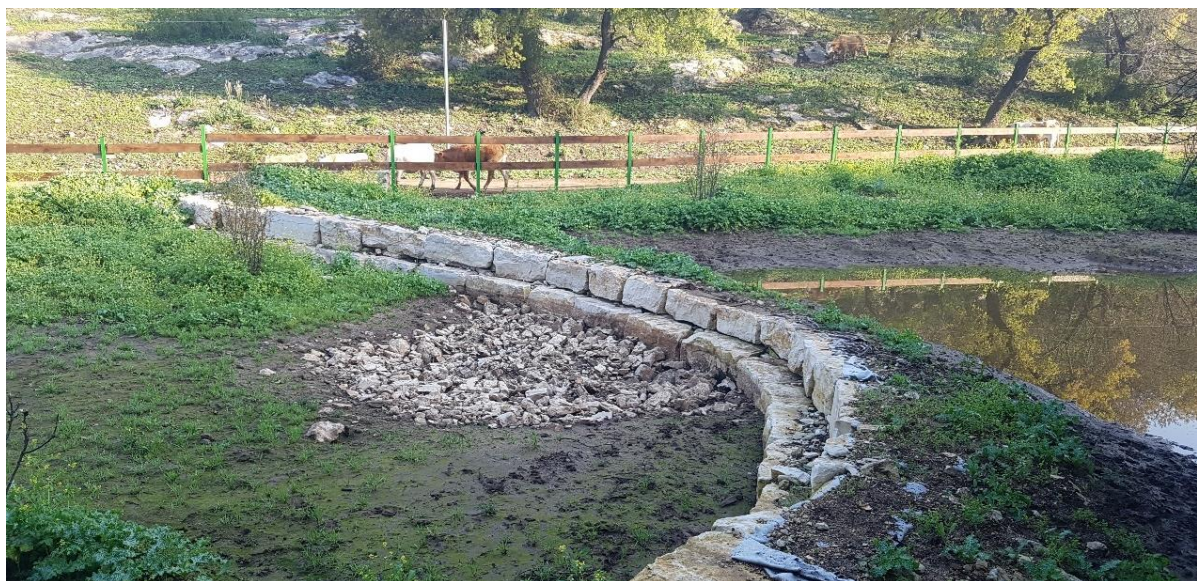
פתרון המתאים בערוצים בהם צפויות זרימות נגר במהירויות גבוהות או לחילופין ערוצים המתחתרים ויוצאים משיווי משקל גיאומורפולוגי. רצוי ליישם את האמצעים גם על ערוצים יחסית קטנים שלא תמיד מקבלים תשומת לב בתוכניות בסדר גודל מסוים.

ג. יתרונות

מתקנים אלו בפריסה גדולה, מפחיתים את מהירויות הזרימה ומקטינים את כמות הסחף המגיעה מהם. בעוד המפלונים מורידים את מהירויות הזרימה באירועים שכיחים, המפתנים עוזרים בקיבוע קרקעית האפיק ובמניעת התחתרות. פועלות אלו מעודדות את החילחול לתוך הקרקע ולתוך אופק החלוקים.

ד. חסרונות

בעוד למתקנים אלו אין חיסרון מובהק, הם יכולים להיחשב כהפרה נופית.



מפלונים (סהרונים) בשטח קק"ל, נחל דושה, קק"ל

ב.4. מגלשים מדרכים

א. הסבר כללי

נקזי דרכים הם אלמנטים המקצרים את מרחק הזרימה האורכית לאורך הדרך בה מקדם הנגר גבוה מאד. ניקוז הדרך יכול להיעשות על ידי שינוי השיפוע של הדרך כך שמי הנגר הזורמים לאורך הדרך יוטו לאזור פתוח המאפשר חלחול ופיזור של הנגר. פעולה זו מצמצמת את התחזוקה שנדרש לעשות בדרכי עפר.

ב. שילוב בתוכנית

יצירת המגלשים האלו לאורך דרך עפר מונעת זרימות חזקות על גבי הדרך וכך מפחיתה את הנזקים הצפויים בה. ככל שהדרך גובלת בשטח פתוח והמגלש מנקז אותה כל יחידת מרחק, כך הנגר לא מתרכז בנקודה אחת לספיקה גבוהה (למשל בערוץ).

ג. יתרונות

- מקטין את כמויות הנגר שמגיעות לערוצי הזרימה.
- מגדיל את כמות הנגר המפוזרת על השלוחות.
- מונע סחף קרקע וחירוף בדרכי עפר.
- מונע סחיפה של שכבת קרקע דקה עד כדי חשיפת סלע האם והגדלת מקדם הנגר.

ד. תועלות נוספות

ניהול הניקוז לאורך הדרכים על ידי פיזור נקודות פריקת הנגר והאטת מהירויות הזרימה מונעים תופעות של שחרור נגר מרוכז בשולי דרכים שגורם להתחרויות ובלייה משמעותיים בשטחים פתוחים הסמוכים להם ומשמר את הקרקע בשולי הדרכים. בנוסף, פיזור הזרימה בנקודות מבוקרות לאורך תעלות הניקוז מגדילה את הזרימה המשטחית ואת נפח הנגר המושהה בשטחים הפתוחים ומעודד חלחול מבוקר בשולי הדרכים.

ה. חסרונות

כדי שסוג מתקן זה יביא להפחתת ספיקה משמעותית, יש לפזר מספר רב של מתקנים.



נקז דרך בשטח יער שגב, קק"ל מרחב צפון אזור גליל מערבי.

ג. הולכת נגר

ג.1. ערוץ מעקף

א. הסבר כללי

תעלת מעקף היא תעלה חפורה אליה מוטה הנגר העודף בנחל, ועוקפת את האזור בקונפליקט. פעולה זו מצמצמת את פשט ההצפה על ידי יצירת עורק נוסף להולכת הנגר כלפי המורד. בכדי ליצור את תעלת המעקף ניתן להשתמש בערוץ חורף קדום ולשמר את תוואי הנחל הקדום.

ב. שילוב בתוכנית

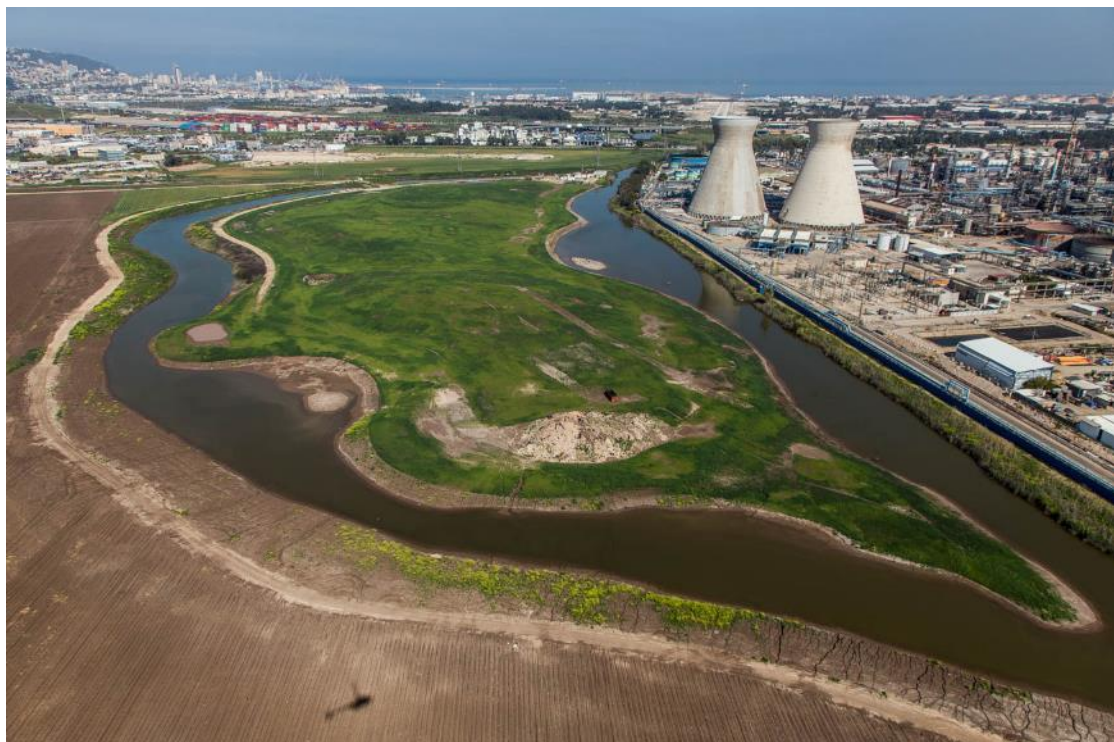
אמצעי זה דורש עיגון סטטוטורי בתחום העיר.

ג. יתרונות

יתרון המעקף הוא בצמצום פשט ההצפה של האפיק במקום שישנו צוואר בקבוק הידראולי.

ד. חסרונות

החיסרון המשמעותי הוא הצורך במסדרון נוסף עבור ערוץ המעקף (בהנחה שהוא מעל פני הקרקע). תעלת המעקף אף מגדילה את הספיקות כלפי המורד ויש לוודא שלא מייצרים בעיה במקום אחר.



נפתול נחל הקישון – ערוץ מעקף במפרץ חיפה, רשות ניקוז ונחלים קישון.

ד. שימור נגר וקרקע

שימור קרקע הוא שם כולל למגוון של פרקטיקות אגרוטכניות שבהיקפים גדולים, יכולות להפחית את הנגר הכולל היוצא מהשטח החקלאי. על קבוצה זו נמנה אי פליחה של שטחי "ש", עיבוד לאורך קווי גובה, מחזורי זרעים ועוד. התאמת ממשק שימור הקרקע נעשה יחד עם החקלאי, תוך התאמת הממשק לסוג הגידול ואופי העיבוד.

שילוב הממשק המשמר בהיקפים גדולים מסייע בהפחתת הנגר היוצא מהשטח החקלאי על ידי הגברת החילחול והארכת קווי הזרימה. פעולות אלו מסייעות בהפחתת סחיפת הקרקע בשטחים החקלאיים, וכפועל יוצא מכך מפחית את נפחי הסחף המגיעים לנחלים. סחף המגיע לנחלים מקטין את כושר ההולכה ומוביל להצפות במקומות לא רצויים ואף עלול להאיץ את קצב השקעת הסחף באתרי וויסות ובכך להפחית את היעילות ההידראולית שלהם. פינוי הסחף מנחלים ומאתרי הוויסות כרוך במשאבים רבים ומוביל לפגיעה במערכת האקולוגית ובשטח החקלאי המוצף בדו שימוש.

ד.1. ייצוב גדות באמצעות צמחיית גדות

א. הסבר כללי

זריעות ושתילות מגוון מינים מקומי במדרונות הנחל ושתילות ונטיעות בגדות הנחל, מעלים את מקדם החספוס ברצועת הנחל לטובת האטת זרימת הנגר לרוחב כל מרחב הנחל. לאמצעי זה פוטנציאל להאט את מהירויות הזרימה ולעודד הצפה של הנחל, ובכך להפחית את ספיקות השיא.

ב. שילוב בתוכנית

בכל נחל מופר או נחל שעובר הסדרה, ניתן להעשיר את חברת הצומח בהתאם לאילוצים ההידראוליים. יש לבחור מינים מתאימים לחגורות הלחות השונות.

ג. יתרונות

שיקום צומח במרחב הנחל מגדיל את מקדם החספוס (מנינג) ובכך מאט את מהירות הזרימה.

ד. תועלות נוספות

ביסוס צומח בגדות הנחלים מסייע להאט מהירויות הזרימה ומגבירות את השקעת הסחף בסביבתו, מעודדת יצירת קרקע המשפרת את בריאות הקרקע במרחב הנחל. צמחים מסייעים בהאצת תהליך התפתחות הקרקע על ידי הצטברות חומר אורגני (OM) על פני השטח, מגביר את יציבות הקרקע סביב שורשי הצמחים (Norman et al, 2022) המחזקים את גדות הנחלים ומגדילים את העמידות שלהן בפני בלייה והתחרויות. בנוסף, בעת ירידת מפלסי הזרימה מים נלכדים בין הצמחייה ומגדילה את נפח הנגר המושהה בשטחים הפתוחים, אשר מסוככים על ידי הצומח ומקטינים את עוצמת האידוי, המעודדת חלחול בפרקי זמן ארוכים יותר ומגדילה את משך רווית הקרקע, מאפשרת תנאים לביסוס הרכב ומבנה צומח מגוונים לאורך תקופות ממושכות יותר (Silverman et al. 2019), ומונעות התפתחות של מינים פולשים.

ה. חסרונות

מהירויות זרימה גבוהות דורשות ייצוב גדות קשיח. בנוסף, את הצומח יש לתחזק לתקופה בת 3 שנים הכוללת גם מניעת התפרצות מינים פולשים.



ייצוב גדות ומדרונות באמצעות שיקום הצומח הטבעי בנחל שורק אזור יבנה, רשות נחל וניקוז שורק לכיש

ד.2. גידולי שירות בשטחים חקלאיים

א. הסבר כללי

טיפול צומח בין שורות מטעים, כרמים ופרדסים, כיסוח עם שארית צומח או שיטוח הצומח במקום כיסוח או הדברה. אמצעי זה תורם להאטת הנגר המתהווה בשטח החקלאי ולמעשה מקטין את מקדם הנגר שלו. לשטח החקלאי עצמו תועלות רבות כתוצאה מכך ואמצעי זה מקודם כממשק חקלאי רצוי.

ב. שילוב בתוכנית

גידולי כיסוי יכולים להפחית את כמות הנגר הנוצרת בשטח חקלאי בשיעור גבוה, אפילו בהסתברויות נדירות. שילוב גידולי הכיסוי תלוי בגידול החקלאי אך מדובר באמצעי זול ויעיל שמומלץ לשלב בכל מקום שניתן.

ג. יתרונות

פתרון זול ויעיל להפחתה משמעותית של נגר הנוצר בשטח חקלאי ויוצא ממנו אל ערוצי הניקוז. מסייע באחיזת הקרקע ומפחית אף את פוטנציאל סחיפת הקרקע.

ד. תועלות נוספות

יחד עם שיפור האחיזה בקרקע, כיסוי רצוף של צמחייה בין שורות המטעים מאט את מהירויות הזרימה, מקטינות את עוצמת הזרימה הערוצית בשטחים החקלאיים המגדילים את עמידות הקרקע ומפחיתים את התחתרות שכבת הקרקע העליונה. האטת הזרימה במרחב השדה החקלאי מקטינה גם את נפח הנגר היוצא אל מורד אגן הניקוז ומגדילה את זמן ריכוז המים בתוך השדה, מעודדת חלחול בשקעים לחים המוצלים על ידי גידולי שירות ושורות העצים, מאריכה את משך רווית הקרקע ומגדילה את זמינות המים עבור הגידולים/נטיעות בשדה וחוסכים במי השקיה.

בנוסף, זריעה וניהול צומח קבוע לאורך השנה שומרת על בריאות השדה החקלאי ותומכת באוכלוסיות של מאביקים טבעיים, ביניהם דבורי דבש, לאורך תקופות ארוכות יותר בשנה (אבישר, 2020). בנוסף, גידולי השירות מונעים התבססות של עשביית בר לא רצויה ומינים פולשים המצמצמים את צורך בשימוש של חומרי הדברה.

ה. חסרונות

ישנם גידולים בהם לא ניתן לקיים גידולי כיסוי מסיבות שונות, שילוב גידולי כיסוי בכרמי גפנים ליין כשר, מערים קשיים הלכתיים.



מטע עם גידולי כיסוי, קיבוץ צרעה

ד.3. שיחים

א. הסבר כללי

שיח הינו סוללת עפר, תעלה, או שילוב של סוללה ותעלה, המותקן בניצב למדרון כדי לקלוט מי נגר עיליים ולהאט את מהירות זרימתם. שיחים מקבילים הינם מערכות של שיחים שהותוו במקביל במרווחים נאותים ובשיפועי אורך סבירים. יכולים להיות על בסיס דרכים קיימות עם מעביר סמי אירי. ישנו סוג נוסף של שיחים בשיפוע, כך שהם מקצרים את קווי הזרימה ומארכים את זמן הריכוז ביציאה מהשטח החקלאי.

ב. שילוב בתוכנית

שיחים הם אמצעים וותיקים אשר מיושמים על ידי משרד החקלאות כבר משנות ה-50. עם זאת, יישומם הוא מורכב שכן הוא מצריך התאמה למשטר העיבוד בקרקע החקלאית. היות ומדובר במתקן "רך", יש צורך תמידי בתחזוקה וככל שהיקפי היישום גדולים יותר, כך גם מאמץ התחזוקה.

ג. יתרונות

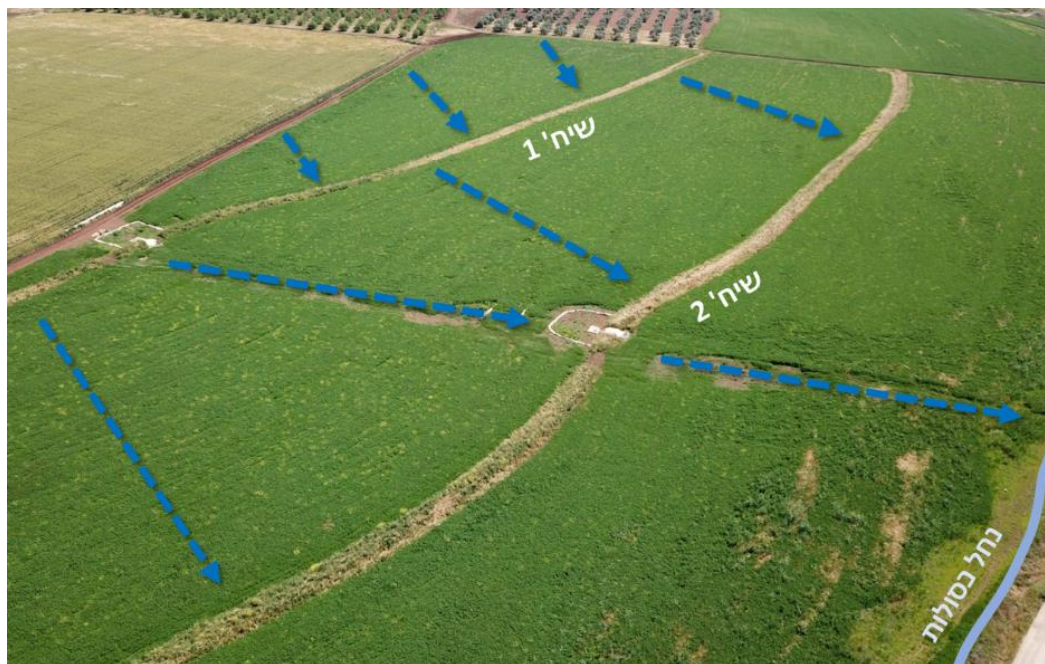
לשיחים יש יתרונות בעלותם המצומצמת ביחס ליכולתם להפחית בצורה משמעותית את הנגר היוצא משטח חקלאי לצד כמות הסחף. קיטוע המדרון לא מאפשר לנגר להצטבר בערוצים לאורך השדה ולסחוף איתם קרקע פורייה. אמצעי זה לצד תועלתו ההידראולית, שומר על קרקע חקלאית פורייה במקומה.

ד. תועלות נוספות

שימור הנגר בשדה החקלאי מגדיל את זמן ריכוז המים ומעודד חילחול בשטח החקלאי ובכך מעמיק את חזית ההרטבה ואת משך רווית הקרקע המגדילים את היקף המים הזמינים להשקיית השדה ומשפרים את התנאים ליצרנות בשטח. בנוסף, שמירת הנגר.

ה. חסרונות

השימוש בשיחים מצריך התאמה לאופי העיבוד בכל חלקה ונדרש ממשק בעת העיבוד כדי למנוע רמיסת המתקן.



מערכת שיחים בשדה פלחה באגן כסולות, רשות ניקוז ונחלים קישון

ה. מקורות

1. א. אבישר, חקלאות תומכת מגוון ביולוגי במטעי האבוקדו של חברת מילופרי (2020)
2. ג. סיני וחובריו, מיתון שיטפונות באגן ירקון – איילון בשיטת מלכודות הנגר (2004), פרויקט חלוץ בנחל ענבה, מחקר 150025 במימון רשות ניקוז ירקון.
3. מינהל התכנון, מסמך מדיניות ניהול נגר עירוני (2024).
4. שחף, נ'. חלמיש, נ'. אלכסנדרוב, י', רשות ניקוז ונחלים שקמה-בשור, שימור קרקע (2013)
5. תוצרי תכנון מעלה נחל גזר, תוכנית ניהול נגר במעלה אגן שפילתי, רשות ניקוז ונחלים ירקון (2024).
6. תוצרי תוכנית מתאר ארצית לניהול נגר והגנה מפני שיטפונות תיקון 7/1, (2024).
7. Callegary, J.B., Norman, L.M., Eastoe, C.J., Sankey, J.B., Youberg, A., (2021). Preliminary assessment of carbon and nitrogen sequestration potential of wildfire-derived sediments stored by erosion control structures in Forest ecosystems, Southwest USA. Air Soil Water Res. 14
8. Lal, R., (2001). Potential of desertification control to sequester carbon and mitigate the greenhouse effect. Clim. Chang. 51, 35–72
9. Norman, L.M., Lal, R., Wohl, E., Fairfax, E., Gellis, A.C, Pollock, M.M, (2022), Natural infrastructure in dryland streams (NIDS) can establish regenerative wetland sinks that reverse desertification and strengthen climate resilience, Science of The Total Environment, Volume 849, 157738
10. Patrick, G., (2013). Global change, management and the conservation of Mediterranean wetlands: Wetland Systems: Ecology, Functioning and Management. Environmental science and pollution research international. 22, 13-14.
11. Silverman, N.L., Allred, B.W., Donnelly, J.P., Chapman, T.B., Maestas, J.D., Wheaton, J.M., White, J., Naugle, D.E., (2019). Low-tech riparian and wet meadow restoration increases vegetation productivity and resilience across semiarid rangelands: low-tech restoration increases vegetation productivity. Restor. Ecol. 27, 269–278.
12. U.S. EPA, (2015). Connectivity of Streams and Wetlands to Downstream Waters: A Review and Synthesis of the Scientific Evidence (Final Report (No. EPA/600/R-14/475F). U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, USA.
13. Wohl, E., (2013). Landscape-scale carbon storage associated with beaver dams: CARBON STORAGE AND BEAVER DAMS. Geophys. Res. Lett. 40, 3631–3636.